UNITEPC
UNIVERSIDAD PRIVADA

VICERRECTORADO ACADÉMICO · DIRECCIÓN DE EVALUACIONES

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIONES ACADÉMICAS (SEA) · GESTIÓN II-2026

MANUAL DE LLENADO DEL BANCO DE PREGUNTAS

Guía Técnica de Estructura por Grupos Tipológicos, Cuotas Obligatorias y Ejemplos Didácticos Universales

VÁLIDO PARA SEGUNDO PARCIAL (2P)

⚠ DECLARACIÓN METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA SOBRE LOS EJEMPLOS

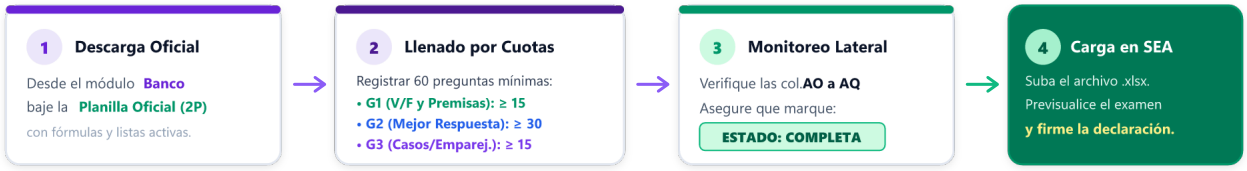
Estimado(a) docente: Los ejemplos presentados a lo largo de este manual (sobre geografía, biología básica, cultura general o situaciones cotidianas) fueron formulados de manera **deliberadamente sencilla y universal**.

El propósito exclusivo de esta selección didáctica es que **cualquier docente de cualquier carrera** (Medicina, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Odontología, Enfermería, Auditoría, etc.) pueda comprender con absoluta claridad la **estructura mecánica del archivo Excel, las columnas obligatorias y la lógica de los grupos tipológicos**, sin que la especialidad técnica del contenido sea una barrera de interpretación.

Al momento de elaborar su banco oficial, cada docente trasladará esta misma estructura y rigor de llenado a los contenidos, complejidad científica y competencias específicas de su asignatura.

1. Flujo General del Proceso de Elaboración y Carga

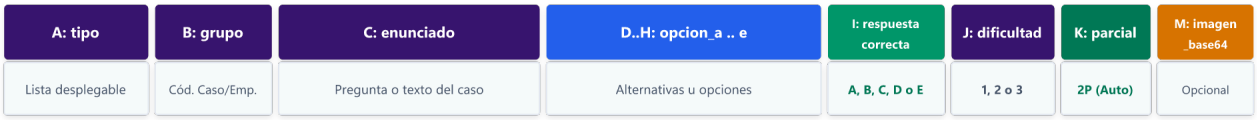
El proceso de oficialización de exámenes bajo el sistema computarizado OMR sigue cuatro fases continuas:



1. **Descarga Oficial:** Ingrese al módulo **Banco de Preguntas** en el sistema SEA y presione el botón verde **Planilla Oficial**. Este archivo contiene las validaciones y fórmulas preconfiguradas para el periodo vigente (**2do Parcial**).
2. **Llenado de Preguntas:** Registre 60 preguntas obligatorias respetando las cuotas de dificultad (15 Fáciles, 30 Medias, 15 Difíciles) y las cuotas por grupo tipológico (Grupo 1: ≥ 15, Grupo 2: ≥ 30, Grupo 3: ≥ 15).
3. **Control Lateral en Excel:** Observe las columnas **AO a AQ**. La tabla lateral sumará automáticamente sus reactivos. El archivo únicamente es válido cuando el **Estado General** marca **COMPLETA**.
4. **Carga, Previsualización y Oficialización:** Suba el archivo al sistema, previsualice el examen generado en PDF para dar su conformidad estética y metodológica, y confirme con su firma jurada académica.

2. Estructura de Columnas de la Plantilla Excel

La hoja de trabajo principal se denomina **Banco**. Consta de 13 columnas estandarizadas (de la **A** a la **M**). Es fundamental **no renombrar, no mover y no eliminar ninguna columna**:



Col.	Nombre de Columna	Obligato-ria	Descripción y Reglas de Llenado
A	**tipo**	Sí	Lista desplegable con las tipologías institucionales admitidas.
B	**grupo**	Condi-cional	Identificador alfanumérico (ej. `CASO-01`, `EMP-01`). Solo en Casos y Emparejamientos.
C	**enunciado**	Sí	Texto de la pregunta, caso de estudio o instrucción general.
D..H	**opcion_a .. e**	Condi-cional	Opciones de respuesta. En V/F Simple solo A y B. En selección múltiple hasta la E.
I	**respuesta_correcta**	Condi-cional	Letra mayúscula (`A`, `B`, `C`, `D` o `E`). **En filas madre de casos queda vacía**.
J	**dificultad**	Condi-cional	Nivel cognitivo: `1` (Fácil), `2` (Medio), `3` (Difícil). **En filas madre queda vacía**.
K	**parcial**	Automá-tica	Fórmula bloqueada que autocompleta `2P`. No debe borrarse ni sobreescribirse.
L	**observaciones**	Opcional	Anotaciones internas del docente (no se imprimen en el examen final).
M	**imagen_base64**	Opcional	Código de imagen optimizada o vacío si el reactivo es puramente textual.

3. Cuotas Institucionales Obligatorias (Regla 60 / 2P)

El algoritmo oficial de generación de variantes exige el cumplimiento simultáneo de **dos matrices de balance**:

📊 MATRIZ 1: POR DIFICULTAD

- **Fáciles (Nivel 1):** Mínimo 15 preguntas
- **Medias (Nivel 2):** Mínimo 30 preguntas
- **Difíciles (Nivel 3):** Mínimo 15 preguntas

Total mínimo requerido: 60 preguntas

Garantiza una curva psicométrica estándar en la evaluación del estudiante.

📑 MATRIZ 2: POR GRUPO TIPOLÓGICO

- **Grupo 1 (V/F y Premisas):** Mínimo 15 ítems
- **Grupo 2 (Mejor Respuesta):** Mínimo 30 ítems
- **Grupo 3 (Casos y Emparej.):** Mínimo 15 ítems

Total por grupos: 60 preguntas respondibles

Asegura variedad en las técnicas de exploración del conocimiento.

4. GRUPO 1: Falso/Verdadero y Premisas (Mínimo 15 preguntas)

Este grupo reúne reactivos orientados a la discriminación de postulados directos, análisis de pares de proposiciones y juicios de veracidad.

4.1. Tipología: Verdadero o Falso Simple

Características: Se plantea una afirmación en el enunciado. La opción A corresponde a «Verdadero» y la opción B a «Falso». Las columnas C a E quedan vacías. La respuesta correcta debe ser `A` o `B`.

tipo	grupo	enunciado	opcion_a	opcion_b	resp	dif	par
Verdadero o Falso Simple	–	El agua hierve a 100 grados Celsius al nivel del mar.	Verdadero	Falso	**A**	**1**	2P
Verdadero o Falso Simple	–	La Antártida es el continente con mayor temperatura media del planeta.	Verdadero	Falso	**B**	**1**	2P

4.2. Tipología: Verdadero o Falso Complejas

Características: El enunciado presenta una introducción y cuatro afirmaciones numeradas del 1 al 4. Las columnas de opciones contienen combinaciones estructuradas de veracidad.

tipo	enunciado	opcion_a	opcion_b	opcion_c	resp	dif	par
Verdadero o Falso Complejas	Respecto a la geografía mundial: 1. Asia tiene mayor superficie. 2. El río Nilo está en África. 3. Brasil está en Sudamérica. 4. Australia forma parte de Europa.	A: 1, 2 y 3 son verdaderas	B: 1 y 3 son verdaderas	C: 2 y 4 son verdaderas *(y D, E según plantilla)*	**A**	**2**	2P

4.3. Tipología: Respuesta A/B/Ambas/Ninguna (Premisas I y II)

Características: Formula dos premisas (**I** y **II**). El estudiante evalúa la validez simultánea o disyuntiva de ambas.

tipo	enunciado	opcion_a	opcion_b	opcion_c	opcion_d	resp	dif
Respuesta A/B/Ambas/Ninguna	I. La capital oficial de Bolivia es Sucre. II. La sede de gobierno de Bolivia está en La Paz.	A. Si la primera es verdadera	B. Si la segunda es verdadera	C. Si ambas son verdaderas	D. Si ninguna es verdadera	**C**	**2**

> 💡 **RECOMENDACIÓN PARA EL GRUPO 1**
>
> En la plantilla oficial, al seleccionar en la columna **tipo** el valor `Verdadero o Falso Simple` o `Respuesta A/B/Ambas/Ninguna`, las columnas de opciones **D a H se completan automáticamente mediante fórmulas**. Solo verifique que no se borren esas fórmulas.

5. GRUPO 2: Selección de la Mejor Respuesta (Mínimo 30 preguntas)

Constituye la médula del examen (50% de la prueba). Exige al estudiante elegir la alternativa correcta o más acertada frente a distractores verosímiles pero incorrectos.

Reglas de Construcción Técnica:

- Debe formularse con cinco opciones de respuesta (de la **A** a la **E**).
- Todas las opciones deben ser gramaticalmente homogéneas y concordar con el enunciado.
- La columna `grupo` queda vacía (solo se utiliza en Casos y Emparejamientos).
- La columna `respuesta_correcta` debe ser la letra exacta en mayúscula (`A`, `B`, `C`, `D` o `E`).
- Distribuya las dificultades: reserve el nivel `1` para conceptos directos, nivel `2` para aplicación y nivel `3` para análisis de situaciones con varias variables.

Ejemplos Didácticos Universales:

tipo	enunciado	opcion_a	opcion_b	opcion_c	opcion_d	opcion_e	resp	dif	par
Selección de la mejor respuesta	¿Cuál es el planeta más cercano al Sol en el sistema solar?	Venus	Mercurio	Marte	Júpiter	Saturno	**B**	**1**	2P
Selección de la mejor respuesta	¿Qué órgano tiene como función principal el bombeo de sangre a los tejidos?	Pulmón	Hígado	Corazón	Estómago	Riñón	**C**	**1**	2P
Selección de la mejor respuesta	Si un vehículo recorre 180 km a velocidad constante en 2 horas, ¿cuál fue su velocidad promedio?	60 km/h	80 km/h	90 km/h	100 km/h	120 km/h	**C**	**2**	2P
Selección de la mejor respuesta	En una economía cerrada, ¿qué efecto genera un aumento sustancial de la masa monetaria sin respaldo de producción?	Deflación	Presión inflacionaria	Aumento del PIB real	Superávit comercial	Estabilidad de precios	**B**	**3**	2P

> 💡 **CONSEJO PEDAGÓGICO PARA DISTRACTORES**
>
> Evite opciones como «Todas las anteriores» o «Ninguna de las anteriores», ya que reducen la discriminación psicométrica del reactivo y dificultan la lectura por cartillas ópticas OMR. Formule distractores plausibles que reflejen errores conceptuales frecuentes.

6. GRUPO 3: Casos/Problemas y Emparejamiento (Mínimo 15 subítems)

El Grupo 3 tiene una **regla estructural fundamental** que todo docente debe dominar: la relación **Fila Madre (Contexto)** y **Filas Hijas (Preguntas respondibles)**.

> ⛔ **REGLA DE ORO DEL GRUPO 3**
>
> **1. La Fila Madre (el Caso o la lista de Emparejamiento):** NO lleva `dificultad` (celda vacía) y NO lleva `respuesta_correcta` (celda vacía). Solo presenta el texto del caso o los términos a asociar.
> **2. Las Filas Hijas (los Subítems respondibles):** SÍ llevan `dificultad` (1, 2 o 3) y SÍ llevan `respuesta_correcta` (A, B, C, D o E).
> **3. Vinculación:** La fila madre y todas sus filas hijas deben tener exactamente **el mismo valor en la columna `grupo`** (por ejemplo: `CASO-01` o `EMP-01`).
> **4. Conteo de Cuota:** Solo las filas hijas suman a los 15 requeridos del Grupo 3 y a las 60 preguntas del examen.

6.1. Ejemplo de Caso Clínico o Problema Práctico

tipo	grupo	enunciado	opcion_a	opcion_b	opcion_c	opcion_d	resp	dif
Ítems agrupados por caso clínico	**CASO-01**	**CASO CLÍNICO 1:** Paciente de 45 años asiste a consulta con sed excesiva, micción frecuente y fatiga. Exámenes de laboratorio revelan glucemia en ayunas de 180 mg/dL.	–	–	–	–	(Vacío)	(Vacío)
Subítem de caso o problema	**CASO-01**	¿Cuál es la presunción diagnóstica inicial más probable?	Diabetes Mellitus	Insuficiencia renal	Hipotiroidismo	Anemia ferropénica	**A**	**2**
Subítem de caso o problema	**CASO-01**	¿Qué examen confirmatorio de control glicémico a mediano plazo se debe solicitar?	Hemograma	HbA1c	Perfil lipídico	Urocultivo	**B**	**3**

6.2. Ejemplo de Emparejamiento Ampliado

tipo	grupo	enunciado	opcion_a	opcion_b	opcion_c	resp	dif
Emparejamiento Ampliado	**EMP-01**	De la lista de opciones, seleccione el cuerpo celeste que corresponda a cada afirmación:	Sol	Luna	Júpiter	(Vacío)	(Vacío)
Opción de Emparejamiento	**EMP-01**	Único satélite natural de la Tierra.	–	–	–	**B**	**1**
Opción de Emparejamiento	**EMP-01**	Estrella masiva situada en el centro del sistema planetario.	–	–	–	**A**	**1**

7. El Panel de Control Lateral en Excel (Columnas AO a AQ)

A la derecha de su planilla Excel (desplazándose hacia la columna **AO**), encontrará dos tablas dinámicas que supervisan su avance en tiempo real:

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN · 2P		
Fáciles (1)	15	Meta: 15
Medias (2)	30	Meta: 30
Difíciles (3)	15	Meta: 15
Total Dificultad	60	Meta: 60
Estado Dificultad	**COMPLETA**	

CUOTAS POR GRUPO TIPOLÓGICO		
Grupo 1 (V/F y Premisas)	15	Meta: 15
Grupo 2 (Mejor Respuesta)	30	Meta: 30
Grupo 3 (Casos y Emparej.)	15	Meta: 15
Total por Grupos	60	Meta: 60
Estado Grupos	**COMPLETA**	

¿Cómo interpretar el panel?

1. **Control de Distribución (Dificultades):** Suma todas las filas respondibles con dificultad 1, 2 y 3. Debe llegar a $\frac{15}{30}{15} = 60$.
2. **Cuotas por Grupo Tipológico:** Cuenta automáticamente cuántas preguntas ha cargado de cada grupo:
   - Grupo 1 (V/F y Premisas): Mínimo 15
   - Grupo 2 (Mejor Respuesta): Mínimo 30
   - Grupo 3 (Casos y Emparej.): Mínimo 15
3. **Estados Dinámicos:**
   - **COMPLETA (en verde)**: Indica que la cuota está plenamente satisfecha.
   - **REVISAR (en púrpura)**: Indica que aún faltan reactivos en esa categoría.

> ✅ **CONDICIÓN INDISPENSABLE**
>
> No suba el archivo al sistema si la celda **Estado General** dice **REVISAR**. El validador institucional rechazará la carga automáticamente.

8. Preguntas de Respaldo Opcionales (Filas 61 a 100)

La plantilla oficial cuenta con un total de **100 filas preparadas**:

- **Filas 2 a 61 (60 preguntas):** Son estrictamente obligatorias para habilitar el banco.
- **Filas 62 a 101 (40 preguntas de respaldo):** Tienen un sombreado gris tenue `#F3F4F6`. Son **opcionales pero altamente recomendadas**.

> 🛡️ **BENEFICIO DE LAS PREGUNTAS DE RESPALDO**
>
> Cargar reactivos en las filas de respaldo permite al algoritmo barajar un universo más amplio al generar las variantes A, B, C... para los estudiantes, disminuyendo la coincidencia de preguntas en un mismo aula y previniendo fraudes o filtraciones.

9. Lista de Verificación Rápida antes de Cargar al SEA

Revise esta lista punto por punto antes de subir su archivo:

- ☐ ¿El archivo contiene al menos **60 preguntas respondibles** completas?
- ☐ ¿Se respetó la cuota de **15 Fáciles, 30 Medias y 15 Difíciles** en la columna J?
- ☐ ¿Se cumplió la cuota de **15 preguntas en Grupo 1** (V/F o Premisas)?
- ☐ ¿Se cumplió la cuota de **30 preguntas en Grupo 2** (Selección múltiple de mejor respuesta)?
- ☐ ¿Se cumplió la cuota de **15 subítems en Grupo 3** (Casos o Emparejamiento)?
- ☐ ¿Las filas madre de Casos o Emparejamientos tienen las celdas de **dificultad y respuesta vacías**?
- ☐ ¿Todas las respuestas correctas están en **letras mayúsculas** (`A`, `B`, `C`, `D`, `E`)?
- ☐ ¿La columna K contiene el valor oficial **2P** en todas las filas con preguntas?
- ☐ ¿El panel lateral (columnas AO a AQ) indica **Estado General: COMPLETA**?

10. Errores Más Comunes y Solución Inmediata

Mensaje de Error en SEA	Causa Raíz	Solución Técnica
Cuota del Grupo 1 incompleta: hay X y se requieren 15	El docente cargó muchas preguntas de selección múltiple pero menos de 15 de V/F o Premisas.	Agregue o transforme preguntas a tipologías del Grupo 1 hasta alcanzar el mínimo de 15.
Tipología madre no debe llevar dificultad	Se colocó 1, 2 o 3 en la fila del caso o del emparejamiento.	Borre el contenido de la columna dificultad en la fila madre. Solo las filas hijas llevan nivel.
Columna parcial incorrecta	Se modificó la fórmula de la columna K o se escribió texto incompatible.	Arrastre la fórmula de la columna K o escriba exactamente `2P` en mayúscula.
Falta previsualizar el examen en PDF	El docente intentó confirmar sin abrir antes la previsualización.	Presione el botón **Previsualizar Examen (Paso 1 Obligatorio)**, revise el PDF y luego confirme.

Documento oficial aprobado para la administración y control de calidad de evaluaciones escritas OMR.
Universidad Técnica Privada Cosmos (UNITEPC) · Gestión Académica II-2026.